

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

$$D_{\frac{f}{g}} = (D_f \cap D_g) - \{x | g(x) = 0\}$$

$$D_f \cap D_g = \{-3, 2, 4\}$$

طبق صورت سؤال، دامنه تابع $\frac{f}{g}$ فقط شامل ۲ و ۴ است، پس قطعاً $g(-3) = 0$ است:

$$g(-3) = 0 \Rightarrow n + 2 = 0 \Rightarrow n = -2$$

حال تابع $\frac{f}{g}$ را تشکیل می‌دهیم:

$$\frac{f}{g} = \left\{ \left(4, \frac{m}{1-n} \right), \left(2, \frac{1-n^2}{5} \right) \right\} = \left\{ (4, -5), \left(2, \frac{-3}{5} \right) \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{1-n} = -5 \xrightarrow{n=-2} \frac{m}{3} = -5 \Rightarrow m = -15$$

$$\Rightarrow n - m = -2 + 15 = 13 \quad \text{در نتیجه:}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

$$\text{می‌دانیم } D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x | g(x) = 0\}$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1} \Rightarrow D_f = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

$$g(x) = \sqrt{2 - 2x^2} \Rightarrow D_g = [-1, 1]$$

$$D_{\frac{f}{g}} = [(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)] \cap [-1, 1] - \{\pm 1\} = \{\pm 1\} - \{\pm 1\} = \emptyset$$

پس دامنه تابع برابر $\emptyset$ است و گزینه چهارم صحیح است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

دامنه تابع f برابر R و دامنه تابع g ، $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ است. پس دامنه تابع $f + g$ که برابر اشتراک دامنه توابع f و g است، برابر $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ است. حال تابع $f + g$ را تشکیل می‌دهیم:

$$(f+g)(x) = \begin{cases} x + \sqrt{2-x^2} & ; \quad 1 \leq x \leq \sqrt{2} \\ 1 + \sqrt{2-x^2} & ; \quad -\sqrt{2} \leq x < 1 \end{cases}$$

صفرهای تابع همان ریشه‌های تابع است، بنابراین:

$$f+g=0 \begin{cases} x + \sqrt{2-x^2} = 0 \Rightarrow \sqrt{2-x^2} = -x \\ \xrightarrow{-x \geq 0} 2-x^2 = x^2 \\ \text{بهنواخت} \\ \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \xrightarrow{-x \geq 0} x = -1 \quad \text{غ ق ق} \\ 1 + \sqrt{2-x^2} = 0 \Rightarrow \sqrt{2-x^2} = -1 \quad \text{غ ق ق} \end{cases}$$

پس تابع $f+g$ ریشه ندارد.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

دامنه تابع $f(x)$ را بدست می‌آوریم:

$$-2x + 6 \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$$

پس دامنه تابع f بصورت بازه $(-\infty, 3]$ بدست می‌آید. در نتیجه:

$$a = 3$$

$$(f-g)(a) = (f-g)(3) = f(3) - g(3)$$

$$= \sqrt{-2 \times (3) + 6} - |(2 \times 3) - 3| = -3$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

$$D_f = (-3, 3) \text{ و } D_g = [-1, 1]$$

$$D_{\left(\frac{f}{g}\right)} = D_f \cap D_g - \{x | g(x) = 0\}$$

$$\left. \begin{aligned} D_f \cap D_g &= [-1, 1] \\ g(x) = 0 &\Rightarrow x \in [-1, 1] - \{0\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow D_{\left(\frac{f}{g}\right)} = [-1, 1] - ([-1, 1] - \{0\}) = \{0\}$$

پس دامنه تابع $\frac{f}{g}$ شامل یک عدد صحیح است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا دامنه تابع $f.g$ را می‌یابیم:

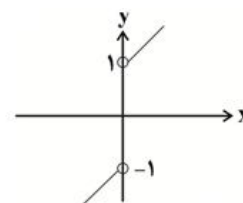
$$D_{f.g} = D_f \cap D_g = \mathbb{R} \cap (\mathbb{R} - \{0\}) = \mathbb{R} - \{0\}$$

حال ضابطه $f.g$ را محاسبه می‌کنیم:

$$y = (f.g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (x^2 + |x|) \left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + |x|}{x}$$

$$\Rightarrow y = x + \frac{|x|}{x} = \begin{cases} x+1, & x > 0 \\ x-1, & x < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{برد} = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) = \mathbb{R} - [-1, 1]$$

پس برد تابع، سه عدد صحیح $\{-1, 0, 1\}$ را شامل نمی‌شود.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

$$2a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

چون دامنه $f - g$ برابر است با $D_f \cap D_g$ پس:

$$f = \{(-2, 3), (-1, -1), (0, 4)\}$$

$$g = \{(-1, 3), (0, 1), (-3, 4)\}$$

$$(2f + g)(0) = 2f(0) + g(0) = 2 \times 4 + 1 = 9$$

$$(2f + g)(-1) = 2f(-1) + g(-1) = 2(-1) + 3 = 1$$

$$\Rightarrow \text{برد} = \{9, 1\}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{حاصل ضرب اعضای برد}}{a} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -18$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

با توجه به شکل به ازای $0 \leq x \leq 4$ ، ضابطه تابع g به صورت $g(x) = |x - 2|$ و ضابطه تابع f به صورت $f(x) = \begin{cases} -2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 2x - 6, & 2 < x \leq 4 \end{cases}$ است.

$$\begin{aligned} \Rightarrow (f+g)(x) &= \begin{cases} -2 + (-x+2), & 0 \leq x \leq 2 \\ 2x - 6 + x - 2, & 2 < x \leq 4 \end{cases} \\ \Rightarrow (f+g)(x) &= \begin{cases} -x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 3x - 8, & 2 < x \leq 4 \end{cases} \end{aligned}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

تابع g را به صورت دو ضابطه‌ای می‌نویسیم:

$$g(x) = x - 2 + |x - 2| = \begin{cases} 2x - 4; & x > 2 \\ 0; & x \leq 2 \end{cases}$$

دامنه تابع f برابر R است و دامنه تابع $\frac{f}{g}$ ، بازه $(2, +\infty)$ است.

تابع $\frac{f}{g}$ را با شرط $x > 2$ تشکیل می‌دهیم:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{1-2x^2}{2x-4} = \frac{-2(x-2)(x+2)}{2(x-2)} = -(x+2)$$

حال داریم:

$$x > 2 \Rightarrow x + 2 > 4 \Rightarrow -(x + 2) < -4 \Rightarrow R_{\frac{f}{g}} = (-\infty, -4)$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

می‌دانیم که $D_f = [-a, +\infty)$ ، $D_g = (-\infty, b]$ و چون $D_{f+g} = \{-1\}$ ، بنابراین:

$D_f \cap D_g = \{-1\}$ و این وقتی امکان‌پذیر است که: $-a = b = -1$ باشد. داریم:

$$\Rightarrow f(x) = \sqrt{x+1}, g(x) = \sqrt{-1-x}$$

$$(f+g)(-1) = c \Rightarrow f(-1) + g(-1) = c$$

$$\Rightarrow 0 + 0 = c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow a + b + c = 1 - 1 + 0 = 0$$